

辽宁大学 2012-2013 学年第一学期期末考试

操作系统原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 10 级计算机科学与技术、计算机科学与技术（软件方向）学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	12	20	42	9	17						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、名词解释（每小题3分，共12分）

1、死锁：是指多个进程在运行过程中因争夺资源而造成的一种僵局，当进程处于这种僵持状态时，若无外力作用，它们都将无法再向前推进。

2、系统调用：在操作系统的核心中设置了一组用于实现各种系统功能的子程序(过程)，并将它们提供给应用程序调用。

3、周转时间：是指从作业被提交给系统开始，到作业完成为止的这段时间间隔。

4、进程：进程是进程实体的运行过程，是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

得分	评卷人	复查人

软件方向)

二、简要回答下列问题（每小题5分，共20分）

1、进程调度算法有哪些？其中哪种算法有利于短进程而不利于长进程，为什么？

进程调度算法有：

(1) 先来先服务

(2) 短进程优先调度

(3) 高优先权优先调度

(4) 时间片轮转调度（或简单的时间片轮转及多级反馈队列调度算法）

有利于短进程而不利于长进程：短进程优先调度算法

2、请简要叙述进程与程序有哪些不同之处。

(1) 结构上：程序包括指令、数据；进程包括指令、数据和PCB

(2) 动态性：程序是静态的，是指令的集合，可永久存放在某种介质上；进程是动态的，是程序的一次执行过程，由创建而产生、调度而执行、撤消而消亡，即有生命周期。

(3) 并发性：多个进程在内存中可以并发执行；程序是不能并发执行的。

处于这种

(4) 独立性：在传统OS 系统中，进程是调度、资源分配、运行的基本单位；程序是不能独立运行的。

(5) 对应关系：一个进程中可以包含多个程序，而一个程序可以对应多个进程。

3、Spooling系统由哪三个部分组成？简述Spooling系统是如何实现将独占设备改造为共享设备的

程)，并

Spooling系统的组成：(1) 输入井和输出井 (2) 输入缓冲区和输出缓冲区 (3) 输入进程和输出进程

当某进程请求独占设备时，系统并不是将独占设备分配给该进程，而是做两件事：

(1) 在输入井和输出井中为进程分配一个存储区

(2) 建立一张I/O申请表，将该请求表挂入等待该设备的进程队列中而没有真正为进程分配设备。

4、请简要叙述操作系统的基本特征？其中最基本的特征有哪些？

操作系统的特征：

(1) 并发性：指多个十五在同一个时间间隔内发生。

(2) 共享性：并发的进程共享系统中的软、硬件资源。

单位。

(3) 虚拟性：通过某种虚拟技术，将一台逻辑设备对应成若干台逻辑上的设备。

(4) 异步性：进程以不可预知的速度向前推进。

最基本的特征：并发性和共享性

得分	评卷人	复查人

三、计算应用题。要求给出必要的分析过程与计算步骤。(每小题7分,共28分)

1、某系统采用请求页式管理内存空间,允许进程的虚页面数92项,虚页面的长度为8页,假设某时刻进程P的第2、3、5页已装入内存,对应的物理块号为8、9、10。系统此时无空闲的物理块。请回答(1)该系统的逻辑地址至少为多少位?(2)将十六进制的逻辑地址1ASD转换成十六进制的物理地址。(3)试将十六进制的逻辑地址42A9转换成十六进制的物理地址。

(1) $32=2^5$ $2K=2^{11}$ $11+5=16$ 位 (2分)

(2) $1ASD=0001\ 1010\ 1010\ 1101$ (3分)

页内位移为11位,因此页号为: 0001 即3号页面

3号页面装入的物理块号为8 即 1000

将物理块号和页内位移拼接: 1000 0110 1010 1101 即 810D

(3) $42A9=0100\ 0010\ 1010\ 1001$ (2分)

页号为: 1000 即页号=8 逻辑地址非法。

2、某系统中有4个进程共享4类资源。若出现下面的资源分配情况,请回答:(1)计算Need矩阵的值。(2)若进程P1提出请求Request(0, 4, 2, 0)后,系统能否满足该请求给进程P1?并说明理由。

Process	Allocation A B C D	Max A B C D	Available A B C D
P0	0 0 1 2	0 0 1 2	1 5 2 0
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 0 1 4	0 6 5 6	

$$Need = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (7分)$$

(2)

Work	进程名称	Finish
1 1 0 0	P0	T
1 1 1 2	P2	T
2 4 6 6	P1	T
3 8 8 6	P3	T

存在安全序列: P0, P2, P1, P3, 因此可以满足P1的请求。

3、假定盘块的大小为4KB,硬盘大小为2000MB,若采用显示链接分配方式时,计算:

(1) FAT需要占用多少字节存储空间(FAT表的表项长度为半个字节的整数倍)?

(2) 如果文件F1占用硬盘的第13、16、10、14、9、11号,共计6个盘块,试在右图中画出FAT中文件F1各盘块间的链接情况。

4. 进程P
为S、8,
2) 试将
地址42A9

(1) $2000M/4K=500K$ (4分)

$218K < 500K < 512K$

因此盘块号需要19位。

因为FAT的表项长度为半个字节的整数倍:

因此需要20位,即2.5个字节

$500K \times 2.5B = 1250KB$

(2) 见图 (3分)

文件名	起始盘块
F1	12

FAT	
1	9
11	10
14	11
16	12
10	13
9	14
13	15
15	16
12	

4、某系统有4个物理块,某个进程的页面使用情况如下表所示。请分别使用下列页面置换算法分析:若系统要装入5号页面,应装入到哪个物理块中,并说明理由。(1)先进先出(2)最近最久未使用(LRU)(3)简单CLOCK(4)改进的CLOCK。

物理块	页号	装入时间	最后一次访问时间	访问位	修改位
0	2	9:40	10:10	1	1
1	1	11:20	11:30	0	1
2	0	8:20	10:40	0	0
3	3	7:30	11:50	1	1

(1) 先进先出: 将新页面放入3号物理块, 因为FIFO淘汰的是装入时间最早的页面。

(2) LRU: 将新页面装入0号物理块, 因为LRU置换的是最久没有访问的页面。

(3) 简单的CLOCK: 将新页面装入1号物理块, 因为简单的CLOCK置换的是访问位=0的页面

(4) 改进的CLOCK: 将新页面装入2号物理块, 因为改进的CLOCK置换的是访问位=0且修改位=0的页面。

先进先出 1分, 剩下的 每个2分

5. 假设一个磁盘驱动器有 5000 个柱面, 从 0-4999, 当前处理的请求在磁道 143 上; 上一个完成的请求在磁道 125 上, 此时有若干个进程等待磁盘服务, 它们请求访问的磁道号依次为: 86、1470、913、1774、948、1509、1022、1750、130。请按电梯调度算法 (SCAN) 进行磁盘调度时:

- (1) 给出系统实际服务的柱面顺序
 - (2) 计算平均寻道长度
- (1) $143 \rightarrow 913 \rightarrow 948 \rightarrow 1022 \rightarrow 1470 \rightarrow 1509 \rightarrow 1750 \rightarrow 1774 \rightarrow 130 \rightarrow 86$ ————3分
- (2) 移动的总距离: ————4分

$$770 \times 35 + 74 \times 448 + 39 \times 241 + 24 \times 1644 + 44 \times 3319 / 9 = 368.8$$

6. 某文件系统采用混合索引方式管理磁盘上的文件, 每个文件的索引结点内共有 12 个地址项, 其中第 0—9 个地址项为直接地址, 第 10 个地址项为一次间接地址, 第 11 个地址项为二次间接地址。如果每个盘块大小为 1024 字节, 每个索引项为 4 个字节。请回答:

- (1) 该文件系统允许文件的最大长度是多少字节?
- (2) 分别叙述查找文件逻辑地址为 5000、50000 的数据所存储的磁盘块号的过程; 并计算相应的块内位移。

(1) $1K/4B = 256$ ————2分

文件大小为: $(10 \times 256 + 256 \times 256) \times 1KB = 65802KB$

(2)

$5000/1024 = 4$ 从索引结点的第 4 个地址项取出存储数据的物理块号。———2分

$5000 \% 1024 = 904$ 块内位移为 904

$50000/1024 = 48$ 从索引结点的第 10 个地址项中取出索引块号, 从索引表中的第 38 个索引项中取出存储数据的物理块号。

$50000 \% 1024 = 848$ 块内位移为 848。 ————3分

上一
道号
(AN)

得分	评卷人	复查人

四. 某系统的磁盘空间为 2000K, 每个盘块的大小为 1K。若用字长为 32 位的位示图管理磁盘空间, 试问: (共 9 分)

- (1) 位示图至少需要多少个字?
- (2) 位示图中第 i 字第 j 位对应的块号 N 是多少? 注: i, j 和块号从 0 开始计数。
- (3) 请使用 C 语言 (或类 C) 描述分配一个空闲物理块的过程 (1 表示空闲, 0 表示已分配)。

(1) 盘块数 = $2000K/1K = 2000$ 块 ————3分

$2000/32 = 63$ 字

(2) $N = i \times 32 + j$ ————2分

(3) for ($i=0; i<63; i++$) ————4分

{for ($j=0; j<32; j++$)

if ($a[i][j] == 1$)

{ $b = i \times 32 + j$;

$A[i][j] = 0$;

break;}

if ($j < 32$) break;

}

if ($i < 63$) printf("not empty block\n");

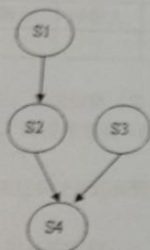
else printf("Block No=%d\n", b);

得分	评卷人	复查人

五、 算法设计（使用伪代码描述算法，并给出信号量的定义及初始值）（第1题7分，第2题10分，共17分）

1. 试画出下面四条语句的前趋图，并使用 wait 和 signal 原语描述该前趋图。

S1: $a := x + y$;
S2: $c := a - 5$;
S3: $b := z + 1$;
S4: $w := c + b$;



(2分)

semaphore a, b, c=0, 0, 0; -----5 分
void p1()
{s1;signal(a);}
void p2()
{wait(a);s2;signal(b);}
void p3()
{s3;signal(c);}
void p4()
{wait(b);wait(c);s4;}

2、某公司有一个可供项目组A和项目组B共享使用的房间，该房间只能容纳20人。为了保障项目组A和项目B的权益，公司规定了该房间的使用规则：

- (1) 只要房间没有人，则允许任何一方的成员使用该房间
- (2) 若房间中已有某项目组的成员，则只允许该项目组的成员进入房间
- (3) 只有等某一项目组的成员全部离开房间后，另一方的成员才可以进入房间

请使用wait()和signal()原语描述这两个项目组共享该房间的同步算法。

semaphore mc=20,ma=1,mb=1,mr=1; -----2分
int counta=0,countb=0;
void pa() -----4分
{wait(ma);
if(counta==0)wait(mr);
counta++;
signal(ma);
use room;
wait(ma);
counta--;
if(counta==0)signal(mr);
signal(ma);
}
void pb() -----4分
{wait(mb);
if(countb==0)wait(mr);
countb++;
signal(mb);
use room;
wait(mb);
countb--;
if(countb==0)signal(mr);
signal(mb);
}